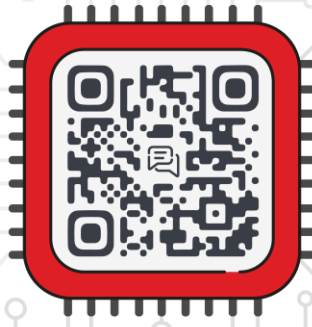




نظري

3



5



750 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

تتمة طرق الاستيفاء



د. هدى الحبش و د. عبدالله العمر
محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB

Informatics; 20/04/2026

تحليل عددي

فهرس المحاضرة

- مراجعة لطريقة نيوتن بالفروق المقسومة.
- مراجعة لطريقة المربعات الصغرى.
- طريقة استيفاء سبلاين.

تذكرة:

1. طريقة نيوتن_الفروق المقسومة:

- وهي طريقة عامة تصلح سواء كانت الخطوة ثابتة أو غير ثابتة.
- كالعادة نبدأ بجدول الفروق والفروق هنا غير ثابتة.

قاعدة هامة: لا تُعد ترتيب النقاط حافظ على ترتيب النقاط كما هو معطى.

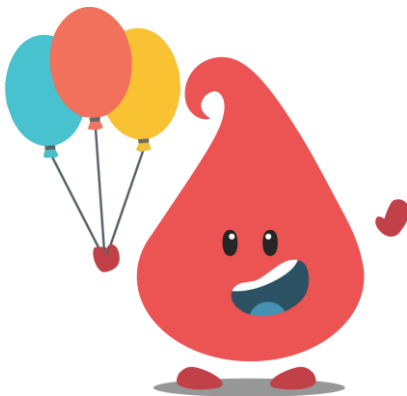
مثال للفهم فقط:

مثلاً لو كان لدينا النقاط (1,2) (2,1) (3,1)

لا نعيد ترتيبهم ابداً من الأصغر إلى الأكبر خطأ (1,2) (2,1) (3,1) ×

نحافظ على ترتيب النقاط كما هو معطى النقطة الأولى (3,1) والثانية (1,2) والثالثة (2,1) ✓

- الفرق بين جدول الفروق التقدمية والتراجعية بالتسمية فقط (الرموز) وبالتالي كثير الحدود الملائم احدهم يبدأ من الأعلى والآخر يبدأ من الأسفل.
- بما أن الجدول أمامك فالقيم نفسها لا تتغير.



مش حنتقلها ...

بتهونن..

■ مثال:

اعتماداً على طريقة نيوتن للفروق التقدمية والتراجعية أوجد كثير الحدود الموافق للتابع $y = f(x)$ المعروف بالجدول التالي:

x	5	3	4	1
y	53	19	30	9

الحل:

لإنشاء جدول الفروق المقسومة التقدمية:

x	$y = f[]$	$f[,]$	$f[, ,]$	$f[, , ,]$
5	53	$\frac{19 - 53}{3 - 5} = 17$	$\frac{11 - 17}{4 - 5} = 6$	$\frac{2 - 6}{1 - 5} = 1$
3	19	$\frac{30 - 19}{4 - 3} = 11$	$\frac{7 - 11}{1 - 3} = 2$	
4	30	$\frac{9 - 30}{1 - 4} = 7$		
1	9			

شرح الجدول 😊:

■ $f[,]$

$$f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{19 - 53}{3 - 5} = 17$$

$$f[x_1, x_2] = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{30 - 19}{4 - 3} = 11$$

$$f[x_2, x_3] = \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} = \frac{9 - 30}{1 - 4} = 7$$

■ $f[, ,]$

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} = \frac{11 - 17}{4 - 5} = 6$$

$$f[x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_2, x_3] - f[x_1, x_2]}{x_3 - x_1} = \frac{7 - 11}{1 - 3} = 2$$

■ هنا أكبر x مطروح منه أصغر x ضمن $f[, ,]$.

■ $f[, , ,]$

$$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_1, x_2, x_3] - f[x_0, x_1, x_2]}{x_3 - x_0} = \frac{2 - 6}{1 - 5} = 1$$

كثير حدود استيفاء نيوتن بالفروق التقدمية:

$$p_3(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + f[x_0, x_1, x_2, x_3](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

$$p_3(x) = 53 + 17(x - 5) + 6(x - 5)(x - 3) + 1(x - 5)(x - 3)(x - 4)$$

حيث أن هذه القيم نفس قيم أول سطر بالجدول دون قيم x .

$$p_3(x) = x^3 - 6x^2 + 16x - 2$$

نصيحة: ليس من الضروري فك الأقواس في الامتحان .

كثير الحدود السابق يعتمد على النقطة (x_0, y_0) كنقطة ارتكاز أساسية وتعتمد على x .

إذا كان مطلوب أن نوجد قيمة التابع f عند نقطة ما ثم إيجاد قيمة الخطأ عند هذه النقطة:

دائماً حساب نسبة الخطأ تكون عند أول حد نقوم باهماله في مثالنا الحالي:

لدينا أربعة نقاط في حال طلب مني حساب نسبة الخطأ للنقطة الأخيرة نقوم بحساب كثير حدود من الدرجة الثانية مع اهمال الحد الأخير الذي يمثل الدرجة الثالثة والذي يمثل نسبة الخطأ.

وفي حال طلب حساب نسبة الخطأ للنقطة الثانية نقوم بحساب كثير حدود من الدرجة الأولى مع اهمال أول حد بعده والذي يمثل نسبة الخطأ.

2. الفروق المقسومة التراجعية:

على عكس الفروق التقدمية نبدأ بحساب الحدود من النقطة الأخيرة الى النقطة الأولى.

$$p_3(x) = f[x_n] + f[x_n, x_{n-1}](x - x_n) + f[x_n, x_{n-1}, x_{n-2}](x - x_n)(x - x_{n-1}) + f[x_n, x_{n-1}, x_{n-2}, x_{n-3}](x - x_n)(x - x_{n-1})(x - x_{n-2})$$

$$p_3(x) = 9 + 7(x - 1) + 2(x - 1)(x - 4) + 1(x - 1)(x - 4)(x - 3)$$

حيث أن هذه القيم نفس قيم آخر سطر بالجدول دون قيم x .

كثير الحدود السابق يعتمد على النقطة (x_n, y_n) كنقطة ارتكاز أساسية وتعتمد على x .

.....

3. طريقة المربعات الصغرى:

هي طريقة تقريب أكثر من كونها طريقة استيفاء.

تعتمد على ان يكون الفرق بين التابع وكثير الحدود أصغر ما يمكن وحتى أتأكد انه أصغر ما يمكن نأخذ مربع الفرق بينهم (لا نأخذ الفرق كي لا ينعدم).

ولجعلها أصغر ما يمكن أشتقها وأعدم المشتق فأصبح وكأنني احسب القيم الحدية الخاصة بها.

تذكرة: a^m بالاشتقاق يكون $n \cdot m \cdot a^{m-1}$.

إذا كان خطي فأنا احتاج قيمتين ل s هما 0 و 1 .



"Small steps every day load to big results"

8. طريقة استيفاء سبلاين : Spline Interpolation

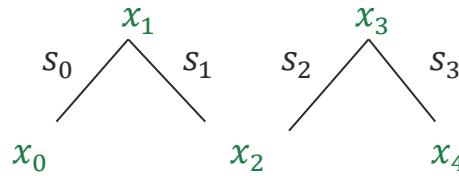
هي الطريقة الأخيرة في الاستيفاء وهي من أهم طرق الاستيفاء على الإطلاق وهو من الطرق العامة أي سواء كانت الخطوة ثابتة أم لا ولطريقة سبلاين عدة طرق:



- خطية.
- تربيعية.
- تكعيبية.
- ⋮
- n سبلاين.

▪ ولكن سنتعرف على سبلاين الخطية فقط:

وهي تعتمد على إيجاد ذلك المستقيم الواصل بين كل نقطتين (أي نوجد معادلة المستقيم بين كل نقطتين).



حيث: S_0, S_1, S_2, S_3 مجموعة حدوديات خاصة بالنقاط x_0, x_1, x_2, x_3, x_4 .

كثيرات حدوديات سبلاين الخطية تعطى بالعلاقات:

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0), & x_0 \leq x \leq x_1 \\ S_1(x) = y_1 + \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1), & x_1 \leq x \leq x_2 \\ \vdots & \vdots \end{cases}$$

ويتم استنتاج القانون عن طريق:

$$\frac{y - y_k}{y_{k+1} - y_k} = \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k}$$

$$y - y_k = \frac{y_{k+1} - y_k}{x_{k+1} - x_k}(x - x_k)$$

$$S(x) = y = y_k + \frac{y_{k+1} - y_k}{x_{k+1} - x_k}(x - x_k)$$

طبعاً تحافظ هذه الطريقة على الفكرتين الأساسيتين:

- التابع وكثيرات حدود سبلاين متطابقين عند العقد.
- تسعى لأجل n عقدة فأنت تستطيع إيجاد كثيرات حدود خطية عددهم $n - 1$.
- إذاً عند نقطة ما: ننظر النقطة واقعة بين أي نقطتين ونأخذ كثير الحدود الأساسي لها.
- مثلاً S_0 هو للنقاط الواقعة بين x_0, x_1 وهكذا...

■ مثال:

أوجد تابع استيفاء سبلاين الخطي الموافق للمتابع التالي:

x	1	2	3	4
y	2	-1	0	2

ثم أوجد قيمة هذا التابع عند $x = 2$ و $x = 2.5$.

الحل:

$$S_0(x) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0) = -3x + 5, \quad 1 \leq x \leq 2$$

$$S_1(x) = y_1 + \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1) = x - 3, \quad 2 \leq x \leq 3$$

$$S_2(x) = y_2 + \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2}(x - x_2) = 2x - 6, \quad 3 \leq x \leq 4$$

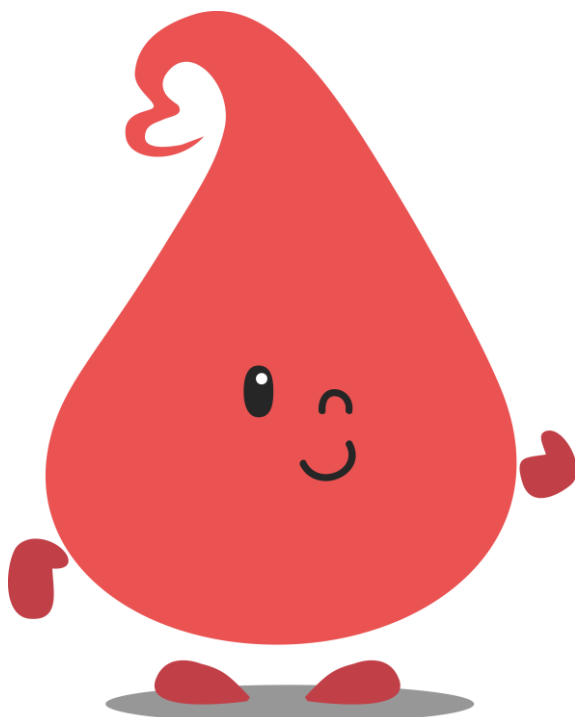
■ قيمة التابع عند النقطة $x = 2$ (لو أخذنا S_1 أو S_0 نفس النتيجة).

$$S_0(2) = -3(2) + 5 = -1$$

■ قيمة التابع عند النقطة $x = 2.5$ (2.5 تقع بين 2 و 3 لذلك اخترنا S_1).

$$S_1(2.5) = 2.5 - 3 = -0.5$$

وبذلك نكون قد انهينا طرق الاستيفاء...



انتهت المحاضرة...

نلتقاكم في المحاضرة القادمة...